האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשע"א 2011-2010 סמסטר א', 16/01/2011
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון

**בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית"** מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (33 1/3 נק' ) יש לפתור את משוואת החום האי-הומוגנית

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \varepsilon \sin(k_0 x)$$

על הקטע $-\infty<x<\infty$, כאשר תנאי ההתחלה הוא $u(x,t=0) = A\,\delta(x-x_0)$. הניחו פתרון חסום בכל המרחב.

2. (33 1/3 נק') יש לפתור את משוואת Poisson

$$\partial^2 u/\partial x^2 + \partial^2 u/\partial y^2 = x$$

בתוך מלבן $0<x<L_x$, $0<y<L_y$, כאשר תנאיי השפה הם

$$u(0,y)=u(L_x,y)=u(x,0)=0$$ ו $$u(x, L_y)=(1/6)\, x\, (x^2 - L_x^2).$$

3. (33 1/3 נק') נתונה המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

א. יש למיין אותה.
ב. יש למצוא את הכרקטריסטיקות שלה.
ג. עבור $y>0$ יש למצוא את צורתה הקנונית של המשוואה.

4. (33 1/3 נק') יש לקבל את משוואת Euler-Lagrange עבור הפונקציונל

$$I[u(x,y)] = \frac{1}{8\pi} \iint_G \left[ (\nabla u)^2 + u(x,y)\, f(x,y) \right] dx\, dy,$$

כאשר $f(x,y)$ היא פונקציה נתונה. יש גם למיין את המשוואה הדיפרנציאלית החלקית שקיבלת.

בהצלחה!